

سلسلة الإحصاء | السنة الثانية ثانوي

تنظيم السلاسل

يجمع المعطيات في جدول قيم/تكرارات، أو فئات عند القيم الكثيرة. التكرار النسبي $f_i = \frac{n_i}{N}$ يقيس الحصة، ومجموعها 1. التكرارات المتجمعة تخدم حساب الوسيط والقراءات (نسبة القيم تحت عتبة). حسابات السلسلة تتحقق بقاعدة المجموع: $\sum n_i = N$ و $\sum f_i = 1$ و $\sum n_i f_i = \text{الوسيط}$ - الأخرى.

التمثيل البياني

المدرج التكراري: مستطيلات مساحاتها موازية للتكرارات (في الفئات: التكرار لكثافة الفئة). المضلع التكراري يصل قم المدرجات، والقطاعات الدائرية بزوايا $360^\circ \times \frac{n_i}{N}$. التمثيل الصحيح شرط قراءة سليمة: مقياس مقطوع قد يضخم الفروق، والفئات غير المتساوية تثير إن لم تستعمل الكثافة.

المؤشرات المركبة والمبعثرة

الوسيط $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N} = \sum f_i x_i$ ، والوسيط قيمة التوسيط بعد الترتيب (بحساب الرتبة $\frac{N+1}{2}$ للفردى)، والمنوال القيمة/الفئة الأكبر تكراراً. التشتت: المدى، التباين $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{N} - \bar{x}^2$ ، والانحراف المعياري $\sigma = \sqrt{V}$ بنفس وحدة البيانات.

المقارنة والقرار

لسلسلتين (مثلاً نتائج فوجين): نبدأ بالمركز (وسط أو وسيط) ثم بالتشتت: σ أصغر يعني نتائج أكثر تجانساً وقابلية للتنبؤ. تغيير البيانات بجمع/ضرب ثابت: الوسيط يتحرك بالجمع ويضرب بالمعامل، والانحراف المعياري لا يتأثر بالجمع ويضرب بالمعامل القيمة المطلقة. هذه القواعد تسهل تحويل الوحدات (دينار/سنتيم، متر/سنتيمتر).

الصيغ الأساسية

$$f_i = \frac{n_i}{N}, \quad \sum f_i = 1$$

◆ التكرارات النسبية

$$\bar{x} = \sum f_i x_i$$

◆ الوسيط بالتكرارات النسبية

$$V = \sum f_i x_i^2 - \bar{x}^2$$

◆ التباين

$$\sigma = \sqrt{V}$$

◆ الانحراف المعياري

تمارين السلسلة (5 تمارين)

تطبيقات

سهل

التمرين 1: مقاييس النزعة المركزية

الجدول التالي يعطي توزيع علامات 20 تلميذاً في اختبار: العلامات x_i : 8، 10، 12، 14، 16 والتواترات n_i المقابلة: 3، 5، 4، 6، 2.

(1) احسب المتوسط الحسابي $\bar{x}$.

(2) حدد المنوال.

(3) حدد الوسيط.

💡 تلميح: المتوسط مرجح بالتواترات، والوسيط هو القيمة الوسطى في الترتيب التصاعدي.

تطبيقي

متوسط

التمرين 2: التباين والانحراف المعياري

سلسلة إحصائية قيمها x_i : 4، 8، 10، 12، 16 وتواتراتها n_i : 2، 2، 2، 2، 2 (الحجم الكلي $n = 10$).

(1) احسب المتوسط الحسابي $\bar{x}$.

(2) احسب التباين V بالعلاقة $V = \frac{\sum n_i x_i^2}{n} - \bar{x}^2$.

(3) استنتج الانحراف المعياري σ وفسر النتيجة.

💡 تلميح: استعمل العلاقة المختصرة للتباين ثم الجذر المربع.

تطبيقي

متوسط

التمرين 3: التواترات التراكمية والمتينات

سجلنا المبيعات اليومية لمحل (بآلاف الدج) خلال 40 يوماً وفق الفئات: $[10, 20[$: 6 أيام؛ $[20, 30[$: 10 أيام؛ $[30, 40[$: 12 يوماً؛ $[40, 50[$: 8 أيام؛ $[50, 60[$: 4 أيام.

(1) أنشئ جدول التواترات التراكمية الصاعدة بالنسب المئوية.

(2) حدد الفئة الوسيطة ثم احسب الوسيط بالاستقراء الخطي.

(3) احسب الربيعين Q_1 و Q_3 ثم الفترة الربعية.

💡 تلميح: الوسيط يأخذ الموضع $\frac{n}{2}$ والربيعان الموضعين $\frac{n}{4}$ و $\frac{3n}{4}$.

استدلالي

صعب

التمرين 4: مقارنة سلسلتين إحصائيتين

سجلنا مبيعات فرعين (بمئات الوحدات) خلال خمسة أشهر:

الفرع A: 46، 48، 50، 52، 54

الفرع B: 30، 40، 50، 60، 70

(1) احسب متوسط مبيعات كل فرع.

(2) احسب التباين والانحراف المعياري لكل سلسلة.

(3) أي الفرعين أكثر انتظاماً؟ فسر الدلالة الإدارية للنتيجة.

💡 تلميح: المتوسطان متساويان، فالمقارنة تكون بمقياس التشتت.

تطبيقي

سهل

التمرين 5: متوسط ووسيط ومنوال

- حصل 15 تلميذاً في اختبار رياضيات على النقاط الآتية مع تكراراتها: النقطة 8 بتكرار 2، والنقطة 10 بتكرار 3، والنقطة 12 بتكرار 5، والنقطة 14 بتكرار 3، والنقطة 16 بتكرار 2.
1. احسب المتوسط الحسابي $\bar{x}$.
 2. حدد الوسيط والمنوال.
 3. أحسب المدى، ثم علق على تماثل السلسلة.

💡 تلميح: المتوسط $= \frac{\sum n_i x_i}{N}$ ؛ والوسيط قيمة الحد الذي يفصل السلسلة المنتظمة نصفين متساويين.

الحلول النموذجية المفصلة

حل التمرين 1: مقاييس النزعة المركزية

$$\bar{x} = \frac{8 \times 3 + 10 \times 5 + 12 \times 4 + 14 \times 6 + 16 \times 2}{20} = \frac{24 + 50 + 48 + 84 + 32}{20} = \frac{238}{20} = 11.9 \quad (1)$$

(2) أكبر تواتر هو 6 ويقابل العلامة 14: المنوال هو $M_o = 14$.

(3) الحجم $n = 20$ زوجي: الوسيط هو متوسط القيمتين في الموضعين 10 و 11. التواترات التراكمية: 3، 8، 12، 18، 20؛ التراكم يبلغ 8 عند العلامة 10 ويبلغ 12 عند العلامة 12، فالقيمتان في الموضعين 10 و 11 كلتاهما تساوي 12، ومنه $M_e = \frac{12 + 12}{2} = 12$.

حل التمرين 2: التباين والانحراف المعياري

$$\bar{x} = \frac{2 \times (4 + 8 + 10 + 12 + 16)}{10} = \frac{100}{10} = 10 \quad (1)$$

$$V = \frac{1160}{10} - 10^2 = 116 - 100 = 16 \quad (2) \quad \sum n_i x_i^2 = 2 \times (16 + 64 + 100 + 144 + 256) = 2 \times 580 = 1160$$

$$\sigma = 4 \quad (3) \quad \sigma = 4 \quad \text{القيم تنحرف عن المتوسط 10 بانحراف نوعي 4 وحدات؛ والمدى الفعلي (من 4 إلى 16) يقع كله داخل الفترة } [\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma] = [2, 18] \text{ تشتت معتدل حول المتوسط.}$$

حل التمرين 3: التواترات التراكمية والمئينات

(1) التراكيمات: 6، 16، 28، 36، 40 أي بالنسب المئوية: 15%، 40%، 70%، 90%، 100%.

$$M_e = 30 + \frac{20 - 16}{12} \times 10 = 30 + \frac{40}{12} \approx 33.33 \quad (2) \quad \frac{n}{2} = 20 \quad \text{التراكم يتجاوز 20 أولاً في الفئة } [30, 40[\text{ (التراكم السابق 16). بالاستقراء: } \approx 33.33 \text{ ألف دج.}$$

$$Q_1 = 20 + \frac{10 - 6}{10} \times 10 = 20 + 4 = 24 \quad (3) \quad Q_1 = 20 \quad \text{الموضع 10 يقع في } [20, 30[\text{ (التراكم السابق 6): } Q_1 = 20 + \frac{10 - 6}{10} \times 10 = 24$$

$$Q_3 = 40 + \frac{30 - 28}{8} \times 10 = 40 + 2.5 = 42.5 \quad \text{الموضع 30 يقع في } [40, 50[\text{ (التراكم السابق 28): } Q_3 = 40 + \frac{30 - 28}{8} \times 10 = 42.5$$

$$Q_3 - Q_1 = 42.5 - 24 = 18.5 \quad \text{الفترة الربعية: } Q_3 - Q_1 = 42.5 - 24 = 18.5 \text{ ألف دج.}$$

حل التمرين 4: مقارنة سلسلتين إحصائيتين

$$\bar{x}_B = \frac{30 + 40 + 50 + 60 + 70}{5} = \frac{250}{5} = 50 \quad \text{و} \quad \bar{x}_A = \frac{46 + 48 + 50 + 52 + 54}{5} = \frac{250}{5} = 50 \quad (1)$$

$$\sigma_A = 8 \quad (2) \quad \sigma_A = 8 \quad \text{انحرافات A عن 50: } -4, -2, 0, 2, 4 \quad \text{و} \quad V_A = \frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = \frac{40}{5} = 8 \quad \text{و} \quad 2 \approx 2.83$$

$$\sigma_B = 20 \quad (3) \quad \sigma_B = 20 \quad \text{انحرافات B عن 50: } -20, -10, 0, 10, 20 \quad \text{و} \quad V_B = \frac{400 + 100 + 0 + 100 + 400}{5} = \frac{1000}{5} = 200$$

(3) بما أن المتوسطين متساويان و $\sigma_B = 5\sigma_A$ فإن الفرع A أكثر انتظاماً: مبيعاته متقاربة من المتوسط بينما مبيعات B متذبذبة بشدة. إدارياً: التخطيط للمخزون والتموين أسهل وأقل مخاطرة في A، بينما يتطلب B احتياطات أكبر لامتصاص التقلبات الشهرية.

حل التمرين 5: متوسط ووسيط ومنوال

(1) المجموع الكلي: $N = 2 + 3 + 5 + 3 + 2 = 15$.

حاصل الجداءات: $2 \times 8 + 3 \times 10 + 5 \times 12 + 3 \times 14 + 2 \times 16 = 16 + 30 + 60 + 42 + 32 = 180$.

المتوسط الحسابي: $\bar{x} = \frac{180}{15} = 12$.

(2) التراكبات التصاعدية: 2, 5, 10, 13, 15 (الحد الثامن) نصف 15 يقع بين 7.5 يقع في القيمة 12 إذن الوسيط $= 12$.

النوال = القيمة ذات التكرار الأكبر (5) إذن النوال $= 12$.

(3) المدى $= 16 - 8 = 8$.

ملاحظة: المتوسط = الوسيط = النوال $= 12$ ، والتكرارات متناظرة حول 12 (2, 3, 5, 3, 2) — سلسلة متناظرة تمام التماثل حول

قيمتها المركزية، وهذا يدل على توزيع منسجم للنقاط حول المتوسط.